

高等数学 2 复习 100 题

一、填空题

1. 设 $|\vec{a}|=4, |\vec{b}|=3$, 且两向量夹角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 则 $(3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (2\vec{a} + 3\vec{b}) =$ _____.
2. 设向量 $\mathbf{a}=(1, 1, -1)$, $\mathbf{b}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{c}(1, -1, 1)$, 则由向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 构成的平行六面体的体积为_____.
3. 设向量 $\vec{a}$ 与三个坐标面的夹角分别为 ξ, η, ζ , 则 $\cos^2 \xi + \cos^2 \eta + \cos^2 \zeta =$ _____.
4. 已知 $\vec{a}=(-4, 0, 3), \vec{b}=(1, 5, 1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为 _____;
5. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离为_____.
6. 求点 $P(1, 1, 2)$ 与直线 $\frac{x-8}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{-2}$ 的距离_____.
7. 曲线 $x=e^{-t}, y=e^t, z=t$ 在对应于 $t=0$ 点处的切线方程为_____.
8. 经过点 $(1, 2, -1)$ 且与直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{1}$ 垂直的平面方程为_____.
9. 直线 $L: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $\pi: x - y + 2z + 4 = 0$ 的夹角为_____.
10. 曲面 $z - (xy)^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面及法线方程为_____.
11. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2} =$ _____.
12. 设函数 $z = f(x, y)$ 是由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1,1)} =$ _____;
13. 设函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处沿变化率最大方向的方向导数为_____.
14. 函数 $f(x, y, z) = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 沿方向 $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ 的方向导数等于_____.
15. 设 $D: |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. 则 $\iint_D (x^5 \cos y + y) dy d\sigma =$ _____.
16. 累次积分 $\int_0^{2R} dy \int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}} f(x^2+y^2) dx$ ($R > 0$) 化为极坐标形式的累次积分为_____.
17. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 2$, 则 $\iint_D (x^2 + \frac{y^2}{4}) dx dy =$ _____.
18. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x, y) dx =$ _____.
19. 设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 与平面 $x = y$ 的交线, 则积分 $\oint_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds =$ _____.
20. 设 $L: y = x^2$ ($0 \leq x \leq \sqrt{2}$), 则曲线积分 $\int_L x ds =$ _____.

21. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 则 $\oint_L (x^2 + \frac{y^2}{4}) ds =$ _____.
22. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS$ _____.
23. 设曲面 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z^2) dS$ _____.
24. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 的外侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy =$ _____.
25. Γ 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为顺时针方向, 则

$$\oint_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz = \underline{-2\pi} \quad (\text{提示: 斯托克斯公式})$$

26. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-3, 3]$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} (x-1)^n$ 的收敛域为 _____.
27. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n} (x+1)^{2n}$ 的收敛域为 _____.
28. 周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x) = x, (-\pi \leq x < \pi)$, 则它的傅里叶级数的和函数在 $x = \frac{5\pi}{2}$ 处的值是 _____.
29. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 < x < \pi \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S(-1) =$ _____, $S(10\pi) =$ _____.
30. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 1-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2}$, 则 $S(7)$ 为 _____.
31. 设 $f(x) = \begin{cases} 2 - \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & 2 < x < 4 \end{cases}$ 的正弦级数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4}$, 其中 $b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S(-2026) =$ _____.
32. 函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ e^x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 展开为傅里叶级数的和函数 _____.

二、选择题 (单选题)

1. 直线 $\frac{x+3}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$ 与平面 $3y - 2z = 3$ 的关系是 ().
 (A) 平行, 但直线不在平面上; (B) 直线在平面上;
 (C) 垂直相交; (D) 相交但不垂直
2. a, b 为何值时, 平面 $ax + by + 6z - 7 = 0$ 与直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z+1}{3}$ 垂直 ().
 (A) $a=4, b=8$; (B) $a=4, b=-8$; (C) $a=-4, b=8$; (D) $a=-4, b=-8$
3. 设有直线 $L: \begin{cases} x - y - 4z + 1 = 0 \\ x + y - 3 = 0 \end{cases}$, 曲面 $z = x^2 - y^2 + z^2$ 在点 $A(1, 1, 1)$ 处的切平面为 Π , 则直线 L 与平面 Π 的位置关系是 ().
 (A) $L \subset \Pi$; (B) $L // \Pi$; (C) $L \perp \Pi$; (D) L 与 Π 斜交.

4、二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是函数 $z = f(x, y)$ 在该点处两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ 都存在的 ().

- (A) 必要但非充分条件; (B) 充分但非必要条件;
(C) 充要条件; (D) 即非充分也非必要条件.

5、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin 2(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 2 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处 ().

- (A) 无定义; (B) 无极限; (C) 有极限但不连续; (D) 连续.

6、设函数 $f(x, y) = \frac{3xy}{x^2 + y^2}$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = ()$.

- (A) $\frac{3}{2}$; (B) 0; (C) $\frac{6}{5}$; (D) 不存在.

7、设直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

- (A) 平行于 π ; (B) 在 π 上; (C) 垂直于 π ; (D) 与 π 斜交.

8、考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续;
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有 ().

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①; (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①;
(C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ①; (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④.

9、设函数 $f(x, y) = x^y + \ln(x+1)\sin \pi y + ye^{x-1}$, 则 $f_x(1, 1) = ()$.

- (A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

10、设函数 $z = (1 + xy)^{x+y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} \big|_{(2,1)} = ()$.

- (A) $27(\ln 3 + 2)$; (B) 27; (C) $27\ln 3$; (D) $27(\ln 3 + 1)$.

11、设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 若 $f(x, x^2) = x^3$, $f_x(x, x^2) = x^2 - 2x^4$, 则 $f_y(x, x^2) = ()$.

- (A) $x + x^3$; (B) $2x^2 + 2x^4$; (C) $x^2 + x^5$; (D) $2x + 2x^2$.

12、设 $u = 2xy - z^2$ 则 u 在点 $(2, 1, 1)$ 处的方向导数最大值为 ().

- (A) $2\sqrt{6}$; (B) 4; (C) $2\sqrt{2}$; (D) 24.

13、函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值点为 ().

- (A) $(1, 1)$; (B) $(0, 0)$; (C) $(0, 1)$; (D) $(1, 0)$.

14、设 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4 + y^4) d\sigma$, $I_2 = \iint_{\substack{|x| \leq 1 \\ |y| \leq 1}} (x^4 + y^4) d\sigma$, $I_3 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2x^2y^2 d\sigma$, 则有 ().

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_2 < I_1 < I_3$; (C) $I_3 < I_2 < I_1$; (D) $I_3 < I_1 < I_2$.

15、设闭区域 $D = \{(x, y) | \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 记 $I_1 = \iint_D \ln(x+y) d\sigma$, $I_2 = \iint_D (x+y) d\sigma$,

$I_3 = \iint_D \sin(x+y) d\sigma$, 则这三个积分的大小顺序是 ().

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_3 < I_2 < I_1$; (C) $I_1 < I_3 < I_2$; (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

16、设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $I_1 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, $I_2 = \iint_D \cos x^2 \sin y^2 dx dy$,

$I_3 = \iint_D (e^{-(x^2+y^2)} - 1) dx dy$, 则 ().

- A. $I_1 > I_2 > I_3$; B. $I_2 > I_1 > I_3$; C. $I_1 > I_3 > I_2$; D. $I_2 > I_3 > I_1$.

17、设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, y \geq |x|\}$, 则将二重积分 $I = \iint_D f(x^2 + y^2) dx dy$ 化成极坐标下的二次积分时 $I =$ ().

- (A) $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho$; (B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho$;
(C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho^2) \rho d\rho$; (D) $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho$

18、设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 则 $\iint_D (y^2 + 3x - 6y + 6) d\sigma =$ ().

- (A) $\frac{\pi}{4} R^4 + 6\pi R^2$; (B) $\frac{\pi}{4} R^4$; (C) $6\pi R^2$; (D) $8\pi R^4$.

19、设 Σ 是平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的有限部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} y dS =$ ().

- (A) 0; (B) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$; (C) $4\sqrt{3}$; (D) π .

20、设曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ z = 1 \end{cases}$, 则曲线积分 $\oint_C (x^2 + y^2 + z^2) ds =$ _____.

- (A) $4\sqrt{2}\pi$; (B) $8\sqrt{2}\pi$; (C) $4\sqrt{3}\pi$; (D) $8\sqrt{3}\pi$.

21、已知 $(x^2 - 3y)dx + (ax - \sin^2 y)dy$ 为某函数的全微分, 则 $a =$ ().

- (A) $-\frac{1}{3}$; (B) -3; (C) $\frac{1}{3}$; (D) 3.

22、曲线积分 $I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2}$, 其中 $L: 4x^2 + y^2 = 1$, 并取正向, 则 $I =$ ().

- (A) -2π ; (B) 2π ; (C) 0; (D) π .

23、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外法线的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, 则

$\iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS =$ ().

- (A) πR^3 ; (B) $2\pi R^3$; (C) $3\pi R^3$; (D) $4\pi R^3$.

24、设 Σ 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 取外侧, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则必有 ().

- (A) $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} (a^2 - x^2 - y^2) dx dy$; (B) $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy = 0$;
(C) $\iint_{\Sigma} z^3 dx dy = 3 \iint_{D_{xy}} (a^2 - x^2 - y^2) dx dy$; (D) $\iint_{\Sigma} z^3 dx dy = 0$.

25、设 Σ 为球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上半部分上侧, 则下列结论 **不正确** 的是 ().

- (A) $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = 0$; (B) $\iint_{\Sigma} x dy dz = 0$; (C) $\iint_{\Sigma} y dy dz = 0$; (D) $\iint_{\Sigma} y^2 dy dz = 0$.

26、已知数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下列收敛的级数是 () .

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + u_{n+1}}{2}$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$.

27、设常数 $k > 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ () .

(A) 发散; (B) 绝对收敛; (C) 条件收敛; (D) 敛散性与 k 的取值有关.

28、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{a}{n})$ (常数 $a > 0$) 是 () .

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性与 a 的取值有关.

29、设 a 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}}]$ () .

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性与 a 的取值有关.

30、设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2}$, $-\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n=0,1,2,\dots$), 则 $S(-\frac{5}{2}) =$ _____ .

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $-\frac{1}{2}$; (C) $\frac{3}{4}$; (D) $-\frac{3}{4}$.

三、计算题

1. 求过 $P(1, -1, 2)$, 平行于直线 $L: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$ 且垂直于平面 $\Pi: x-2y+z+2=0$ 的平面方程.

2. 求过直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ 且平行于直线 $L_2: \begin{cases} x=t+1 \\ y=-2 \\ z=t-3 \end{cases}$ 的平面方程.

3. 求过直线 $L: \begin{cases} x-z+4=0 \\ x+5y+z=0 \end{cases}$, 并与平面 $x-4y-8z+12=0$ 交成二面角为 $\frac{\pi}{4}$ 的平面方程.

4. 求曲线 $\begin{cases} x=1-z^2 \\ y=0 \end{cases}$, $x \geq 0$, 绕 x 轴旋转一周所得的曲面方程, 并求该曲面的面积.

5. 设二元函数 $z = g(3xy) + yf(2x-y, \cos y)$, 其中函数 $g(t)$ 具有二阶连续导数, $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 设 $z = f(x-2y) + g(y, xe^y)$, 其中 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

7. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

8. 设 $z = f(x+y+z, xyz)$, f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
9. 求曲线 $L: \begin{cases} x^2 - yz^3 - 2 = 0 \\ x^3 + y^2 - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在点 $M(1, 1, -1)$ 处的切线方程.
10. 在球面 $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点处沿 $A(3, 3, 4)$ 到 $B(4, 5, 6)$ 方向的方向导数最大, 并求出该最大方向导数.
11. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2x$, 平面 $\pi: x + y - z - 4 = 0$, 求曲面 Σ 上的点 $P(x, y, z)$ 到平面 π 的距离的最大值和最小值.
12. 设函数 $f(x, y) = (x-6)(y+8)$ 在点 (x, y) 处方向导数的最大值函数为 $g(x, y)$, 求 $g(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 25\}$ 上的最值.
13. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ 上距离 xOy 面最远的点和最近的点. (期中考试题, 设

两个拉格朗日乘数)

14. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在坐标原点处
a) 是否连续; (2) 偏导数是否存在; (3) 是否可微.
15. 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 及抛物线 $y^2 = x$ 所围成的平面区域.
16. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = e^{y^2} + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 1$, $y = x$ 及 y 轴所围成区域, 求 $f(x, y)$.
17. 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.
18. 计算 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.
19. 计算二重积分 $\iint_D (xy + |x^2 + y^2 - 2|) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}$.
20. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.
21. 计算 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$).
22. 计算 $\oint_L (y^2 + x) ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$.
23. 计算曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上由点 $(0, 0)$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.
24. 计算曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy$, 其中 L 为正弦曲线 $y = \sin x (\pi \leq x \leq 2\pi)$ 沿 x 增大的方向.

25. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+2z)dydz + (y+3x)dzdx + z dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.
26. 计算 $\iint_{\Sigma} x dydz - y dzdx + (z^2 + x) dxdy$, 其中 Σ 为半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的下侧.
27. 计算 $\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 上半部分的上侧.
28. 计算 $\iint_{\Sigma} x(1+x^2z) dydz + y(1-x^2z) dzdx + z(1-x^2z) dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.
29. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n} x^n$ 收敛半径、收敛域及和函数.
30. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(n+2)(x-1)^n$ 的收敛域及和函数.
31. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n \cdot n}$ 的收敛域与和函数.
32. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n}$ 的收敛域与和函数.

33. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 在 $x=1$ 处展开为幂级数.

34. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_1 是从点 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_1} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

四、证明题

1. 设 $f(x)$ 为正值连续函数, L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 取逆时针方向, 证明:

$$\oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi a^2 \quad (\text{提示: 格林公式+轮换对称})$$

2. 证明 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$ 是异面直线, 并求公垂线的长.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明 $\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$.

4. 证明下列变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + 3y \end{cases}$, 可将方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$